

**Proposition 1.** Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $(e_1, \dots, e_n) \in E^n$  une famille libre. On note  $V = \text{vect}(e_1, \dots, e_n)$ . Alors pour tout  $x$  dans  $E$ , on a

$$d(x, V)^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)},$$

où  $G(e_1, \dots, e_n) = \det((\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket})$ . [Goua, p 274]

*Preuve.* Soit  $\mathcal{B}$  une BON de  $V$ . En notant  $A = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ , on a

$$A = {}^t \text{mat}_{\mathcal{B}}((e_i)) \text{mat}_{\mathcal{B}}((e_i)),$$

donc  $\text{rg}(A) = \text{rg}(e_1, \dots, e_n)$ .

En notant  $y \in V$  le projecteur de  $x$  sur  $V$ , on a  $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|x - y\|^2$  et  $\|x - y\| = d(x, V)$ . Par linéarité en la dernière colonne du déterminant,

$$\begin{aligned} G(e_1, \dots, e_n, x) &= \begin{vmatrix} & & & \langle e_1, x \rangle \\ & & & \vdots \\ & (\langle e_i, e_j \rangle) & & \langle e_n, x \rangle \\ \langle x, e_1 \rangle & \dots & \langle x, e_n \rangle & \|x\|^2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} & & & \langle e_1, y \rangle \\ & & & \vdots \\ & (\langle e_i, e_j \rangle) & & \langle e_n, y \rangle \\ \langle y, e_1 \rangle & \dots & \langle y, e_n \rangle & \|y\|^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & & & 0 \\ & & & \vdots \\ & (\langle e_i, e_j \rangle) & & 0 \\ \langle x, e_1 \rangle & \dots & \langle x, e_n \rangle & \|x - y\|^2 \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{G(e_1, \dots, e_n, y)}_{=0 \text{ car } y \in V} + d(x, V)^2 G(e_1, \dots, e_n) \end{aligned}$$

Ainsi, comme  $G(e_1, \dots, e_n) \neq 0$ , on a bien  $d(x, V)^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)}$  □

**Lemme 2** (déterminant de Cauchy). Soient  $(a_i), (b_j) \in \mathbb{C}^n$  tels que  $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_i + b_j \neq 0$ . On définit alors, pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $C_k = \det((\frac{1}{a_i + b_j})_{i,j \in \llbracket 1, k \rrbracket})$ .

On a alors  $C_k = \frac{1}{a_k + b_k} \frac{\prod_{i < k} (a_k - a_i)(b_k - b_i)}{\prod_{i < k} (a_i + b_k)(a_k + b_i)} \times C_{k-1}$ . [Goua]

**Théorème 3** (Müntz). Soient  $E = (\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|_2)$  et  $(\alpha_i) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$  une suite strictement croissante. On note, pour  $m \geq 0$ ,  $x^m : t \mapsto t^m$ . Alors  $V = \text{vect}(x^{\alpha_i})$  est dense dans  $E$  ssi  $\sum \frac{1}{\alpha_i} = +\infty$ . [Goub, p 311]

*Preuve.* On remarque par le théorème de Weierstrass que  $\overline{V} = E$  ssi  $\forall m \in \mathbb{N} : x^m \in V$ , ssi  $\forall m \in \mathbb{N} : d(x^m, V_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ , où  $V_N = \text{vect}(x^{\alpha_1}, \dots, x^{\alpha_N})$ .

Par la proposition 1, on a, comme les  $(x^{\alpha_i})$  sont libres, que

$$\forall m, N \in \mathbb{N} : d(x^m, V_N)^2 = \frac{G(x^{\alpha_1}, \dots, x^{\alpha_N}, x^m)}{G(x^{\alpha_1}, \dots, x^{\alpha_N})}.$$

Or, pour  $p, q \geq 0$ ,  $\langle x^p, x^q \rangle = \int_0^1 x^{p+q} dx = \frac{1}{p+q+1}$ .

On note donc

$$a_i = b_i = \begin{cases} \alpha_i + \frac{1}{2} & \text{si } i \leq N \\ m + \frac{1}{2} & \text{si } i = N + 1 \end{cases},$$

Et alors  $d(x^m, V_N)^2 = \frac{C_{N+1}}{C_N} = \frac{1}{2m+1} \prod_{i=1}^N \frac{(m - \alpha_i)^2}{(m + \alpha_i + 1)^2}$ , d'où

$$d(x^m, V_N) = \frac{1}{\sqrt{2m+1}} \prod_{i=1}^N \frac{|m - \alpha_i|}{m + \alpha_i + 1}.$$

On cherche donc une condition pour que  $d(x^m, V_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$  pour tout  $m \in \mathbb{N}$ .

1. Si  $(\alpha_i)$  est bornée, on a  $\alpha_i \rightarrow A > 0$ .

$\exists n, \forall i > n : \alpha_i \geq A - \frac{1}{2}$ . Alors, pour  $N \geq n, m \in \mathbb{N}$ ,

$$d(x^m, V_N) \leq \frac{1}{\sqrt{2m+1}} \prod_{i=1}^N \frac{m + A}{m + A + \frac{1}{2}} \rightarrow 0.$$

On a donc bien  $\overline{V} = E$  et  $\sum \frac{1}{\alpha_i} = +\infty$  car elle diverge grossièrement.

2. Sinon,  $\alpha_i \rightarrow \infty$ . Il y a deux cas possibles en fonction de  $m$ :

• **Cas 1:**  $\exists i, m = \alpha_i$ .

On a alors bien  $d(x^m, V_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ . Remarquons que ce cas n'est pas vérifié pour  $m = 0$  par exemple.

• **Cas 2:**  $m$  est distinct des  $\alpha_i$ .

On peut alors écrire

$$d(x^m, V_N) = \frac{1}{\sqrt{2m+1}} e^{\sum_{i=1}^N \ln(\frac{|m - \alpha_i|}{m + \alpha_i + 1})},$$

donc  $d(x^m, V_N) \rightarrow 0$  ssi  $\sum_{i=1}^N \ln(\frac{|m - \alpha_i|}{m + \alpha_i + 1}) \rightarrow -\infty$ .

Comme  $\alpha_i \rightarrow \infty, \exists n, \forall i \geq n : \alpha_i > m$ . On a donc

$$\ln\left(\frac{|m - \alpha_i|}{m + \alpha_i + 1}\right) = \ln\left(1 - \frac{2m + 1}{\alpha_i + m + 1}\right) \sim -\frac{2m + 1}{\alpha_i},$$

donc par comparaison, on a  $d(x^m, V_N) \rightarrow 0$  ssi  $\sum_{i=1}^N \ln(\frac{|m - \alpha_i|}{m + \alpha_i + 1}) \rightarrow -\infty$  ssi  $\sum \frac{1}{\alpha_i} = +\infty$ .

On a donc bien  $\overline{V} = E$  ssi  $\sum \frac{1}{\alpha_i} = +\infty$ . □

**Corollaire 4.** Comme  $\text{vect}(x^k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  est dense dans  $(\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|_2)$ , la série harmonique diverge.

**Remarque 5.** On peut aussi montrer que étant donnée  $(\alpha_i)$  strictement croissante avec  $\alpha_0 = 0$  et  $\lim \alpha_i > 1$ ,  $\text{vect}(x^{\alpha_i})$  est dense dans  $(\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$  ssi  $\sum \frac{1}{\alpha_i} = +\infty$ .

## References

[Goua] Gourdon. *Les maths en tete: Algèbre*.

[Goub] Gourdon. *Les maths en tete: Analyse*.